ИННОВАЦИИ В ФИНТЕХЕ:
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Платежная система «Мир»

Мария Афанасьева

Ведущий специалист
Департамент инноваций



раздел

01

История НСПК и рождение Мира



НСПК | МИР | СБП

Национальная система платежных карт

МИР
mastercard VISA
JCB UnionPay
AMERICAN EXPRESS

→

Процессинговый центр

Оператор платежной системы Мир

←

МИР
- Правила
- Тарифы
- Стандарты
- Сертификация
- Арбитраж
- Комплаенс

- Оверлейные сервисы
- Платформенные сервисы
- Платежные приложения

→

IT-КОМПАНИЯ
МИР Plat.Form

Команды и средства разработки

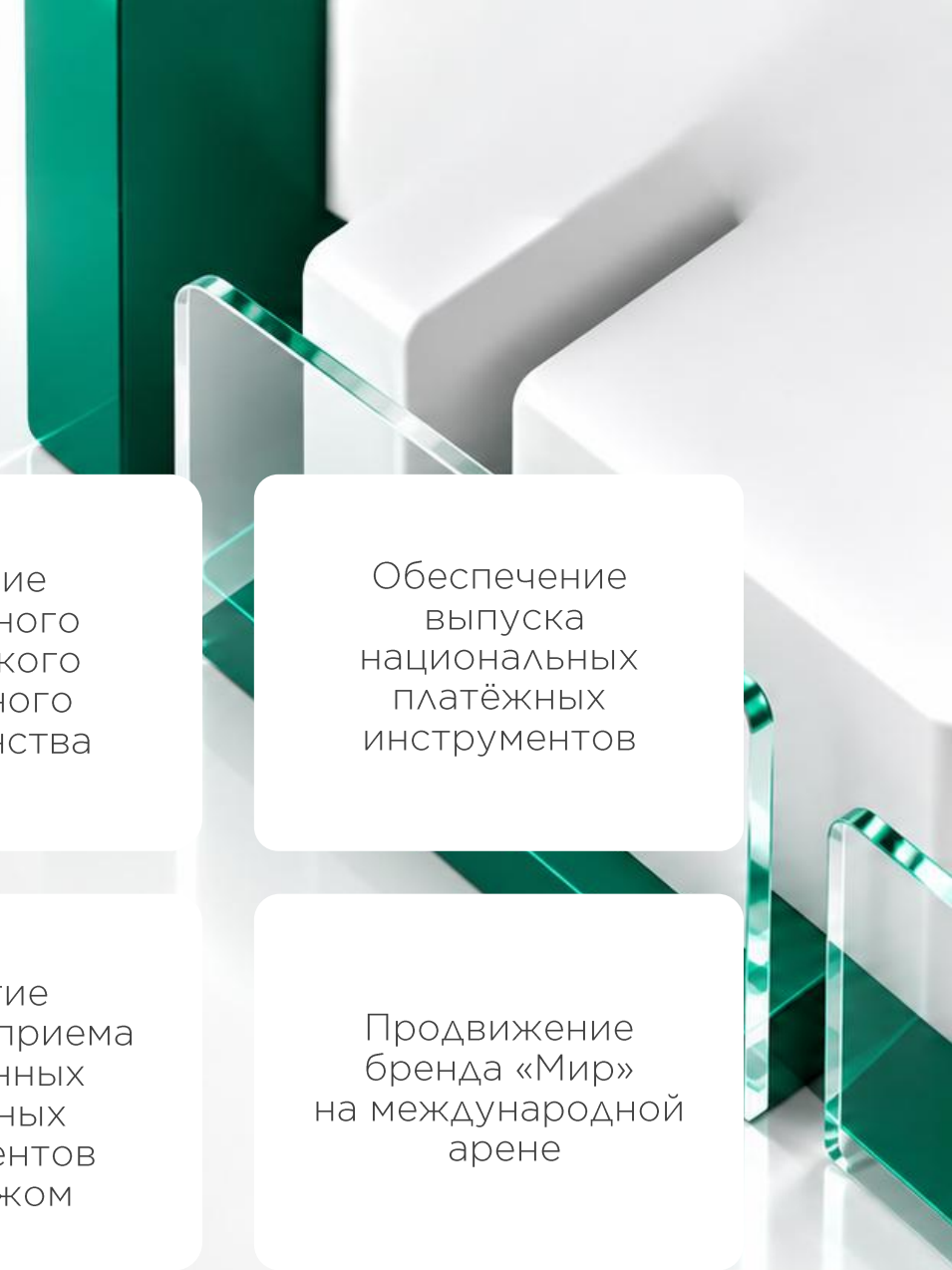


ОПКЦ Системы быстрых платежей

←

сбп
система быстрых платежей
- Стандарты
- Сертификация
- Обработка операций
- Разрешение споров

Цели и задачи ПС «Мир»



Цели

Обеспечить суверенитет и целостность платёжного пространства

Занять достойную позицию платёжной системы «Мир» в России и на международной арене

Задачи

Развитие суверенного российского платёжного пространства

Обеспечение выпуска национальных платёжных инструментов

Развитие эмиссии и приема собственных платежных инструментов за рубежом

Продвижение бренда «Мир» на международной арене

Рождение НСПК и начало ПС Мир

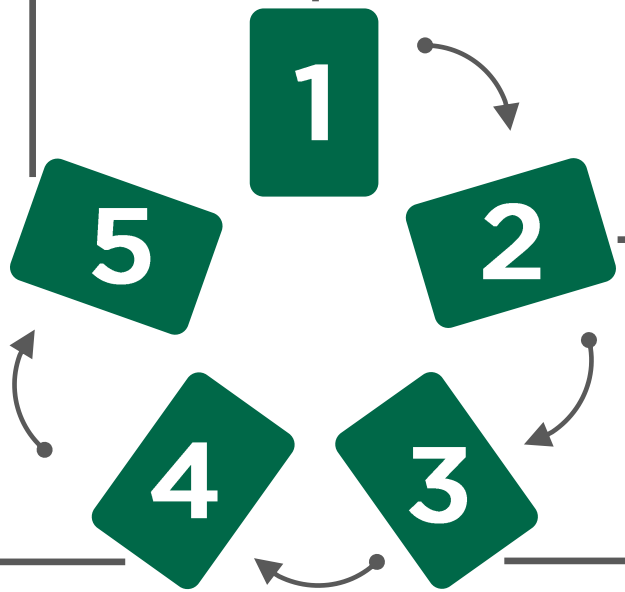
Май 2014
Принят закон о НПС с упоминанием НСПК

Июль 2014
Учреждена компания АО «НСПК»

Сентябрь 2014
Стартовала работа над ОПКЦ НСПК

Декабрь 2015
Анонсирована созданная платежная система «Мир»

Апрель 2015
Завершена миграция на НСПК банков-участников Visa и MasterCard



7 месяцев

7 месяцев

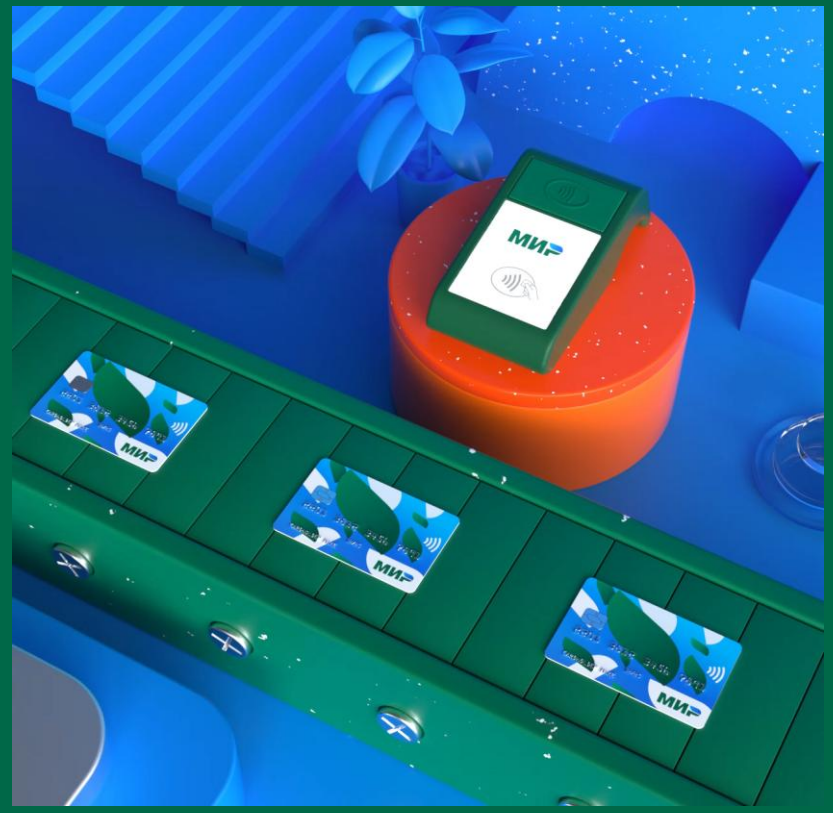
Завершена миграция всего внутрироссийского транзакционного трафика международных платежных систем на вычислительные мощности НСПК

История появления сервисов



Название платежной системы (страна)	Год рождения
Charg-It (США)	1946
Diners Club International (США)	1949
BankAmericard (с 1976 – VISA), American Express (США)	1958
JCB (Япония)	1961
MasterCard (США)	1966
Pago Bancomat (Италия), Dankort (Дания)	1983
Carte Blue (Франция), Interac (Канада)	1984
Discover (США)	1985
Eftpos (Австралия и Новая Зеландия)	1986
Girocard (Германия)	1991
Белкарт (Беларусь)	1995
MEPS (Малайзия)	1997
ArCa (Армения)	2000
CMI (Марокко)	2001
UPI – Union Pay International (бывший China Union Pay, China), Shetab (Иран)	2002
NAPAS (Вьетнам), Элкарт (Кыргызстан), Uzcard (Узбекистан)	2004
SPAN (Саудовская Аравия)	2006
Verve (Нигерия)	2009
Elo (Бразилия), Edenred (Бельгия)	2010
RuPay (Индия), Корти Милли (Таджикистан), Apra (Абхазия)	2012
МИР (Россия)	**2015**
Troy (Турция) и HUMO (Узбекистан)	2016

Одна из самых юных платежных систем в мире



раздел

02

Устройство ПС «Мир»



НСПК | МИР | СБП

Участники ПС Мир и их роли

ПС «Мир» классифицирует своих Участников по выполняемым ими функциям

АО «НСПК» — оператор платёжной системы «Мир»

- Разрабатывает Правила, Тарифы, Стандарты
- координирует деятельность Участников (банков)
- обеспечивает выполнение операций между Участниками
- Выполняет клиринг
- Предоставляет расчётную информацию в Расчётный центр

Банки – Эмитенты карт «Мир»

- Выпуск карт для держателей
- Участие в авторизации, клиринге и расчётах
- Выполнение расчётов с держателями карт

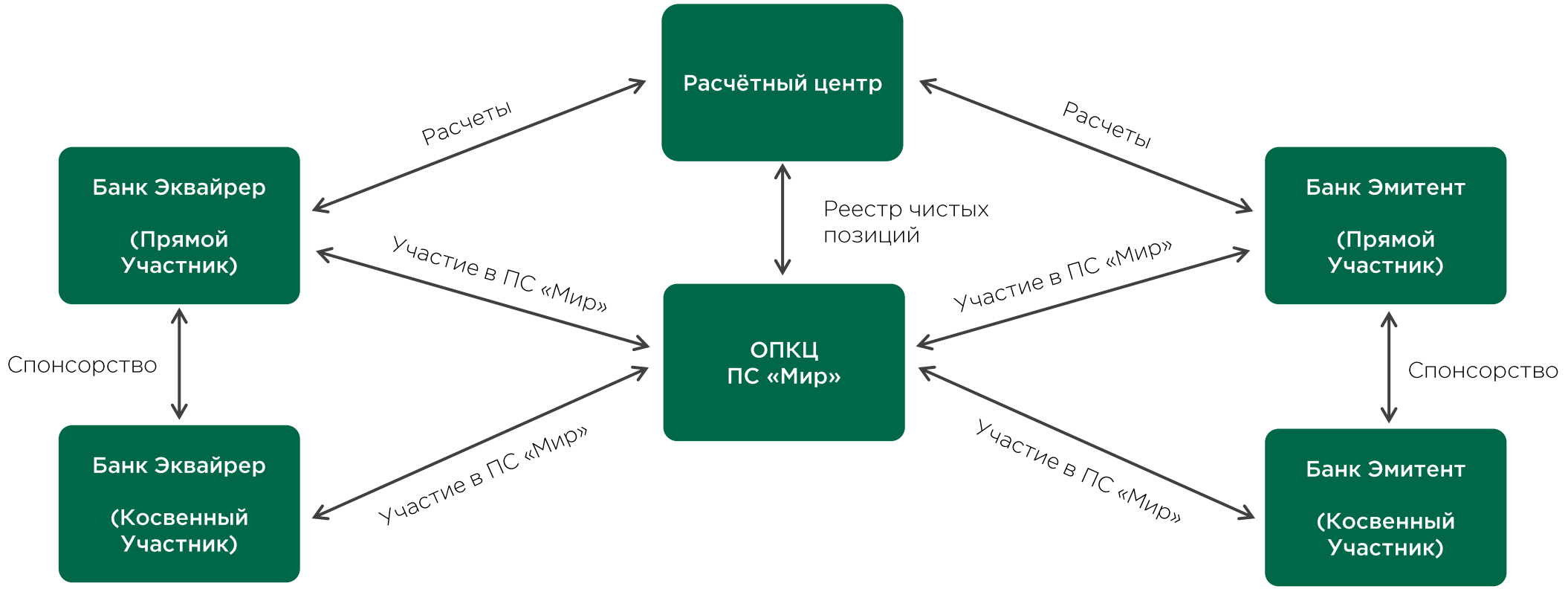
Банки – Эквайреры

- Создание сети приёма карт «Мир» и их приём
- Обслуживание держателей карт «Мир»
- Участие в авторизации, клиринге и расчётах
- Выполнение расчётов с магазинами

Центральный Банк РФ – Расчётный центр платёжной системы «Мир»

- Выполняет расчёты между банками
- Гарантирует завершение расчётов по операциям

Архитектура ПС «Мир»
содержание договорных отношений



- **Прямые Участники ПС «Мир»** ведут расчёты с другими Прямыми Участниками через счета, открытые в Расчётном банке

- **Косвенные Участники** ведут расчёты с выбранным им Прямым Участником ПС «Мир»

Особенности платёжной системы «Мир»

НСПК создана в соответствии с Федеральным законом "О национальной платежной системе" N 161-ФЗ

- «Мир» - система для всех банков
- Добро пожаловать, если выполнены нормативы участия.
- Правила и тарифы публичны. Требуется всего лишь присоединиться к ним, чтобы стать участником
- Зарубежные банки – добро пожаловать! И через национальные системы и напрямую
- Банк России обеспечивает гарантию расчётов по операциям
- Гарантийный фонд защищает Участников от расчётных рисков
- Безопасность – в наших микропроцессорных картах, собственном платежном приложении и системах контроля рисков
- Совместимость – в поддержке нами международных стандартов карт, приложений, интерфейсов, авторизации, клиринга, электронной и мобильной коммерции
- Надежность – в специалистах, в организации дела, в архитектуре, в громадном запасе всех ресурсов

Особенности платёжной системы «Мир»

НСПК создана в соответствии с Федеральным законом "О национальной платежной системе" N 161-ФЗ

- Несколько десятков валют для совершения операций
- Все необходимые типы операций доступны для Участников
- Участнику надо направить на клиринг каждую операцию после успешной авторизации
- А для операции платеж и пополнение карты надо только направить онлайн сообщение. Клиринг сделает «Мир»
- Валюта расчётов– RUB (643)
- Валюта расчётов платежной системы партнера - национальная
- Платёжной системе партнеру надо только успешно обработать онлайн сообщение, получив от ПС «Мир» расчетные данные, и сразу обработать его у себя в клиринге
- Дата Расчётов = Дата Клиринга
- Межбанковскую комиссию квалифицирует и вычисляет ОПКЦ ПС «Мир»
- Билатеральные и мульти-латеральные соглашениями
- Один клиринговый цикл в день

раздел

03

Авторизация, клиринг, расчеты



НСПК | МИР | СБП



Банк России



АО НСПК

МИР

У нашей платежной системы Мир есть расчетный центр

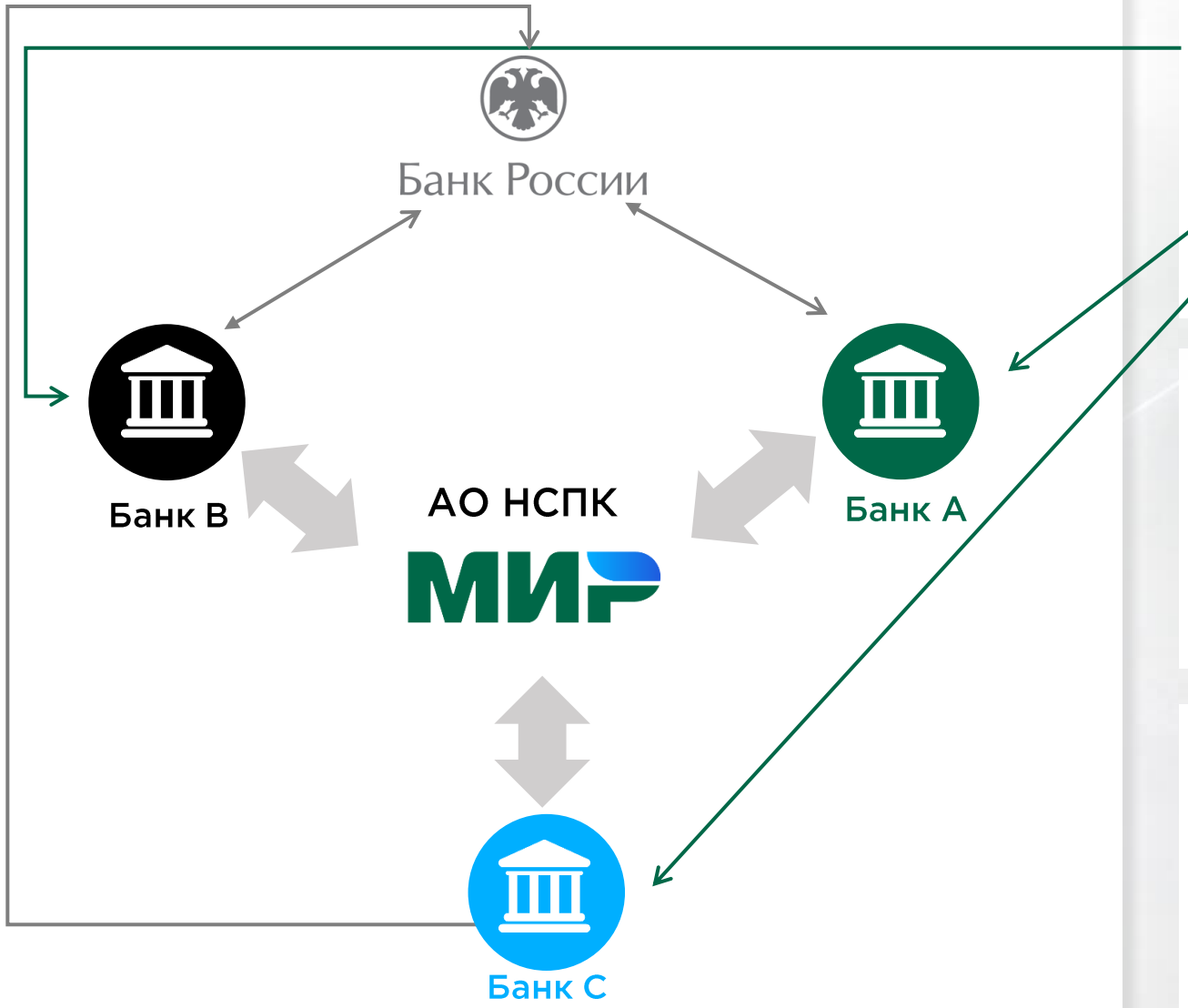
Это Банк России. В этом банке открыты счета всех российских банков.
На каждом таком счете – деньги определенного банка!

У нашей платежной системы Мир есть операционный центр

Это наша компания АО НСПК

У НСПК есть договор с Банком России

Мы договорились, чтобы Банк России получал от НСПК реестр с суммами, которые надо либо отдать банку, либо забрать у него.
И именно по этому реестру выполняются расчеты – перевод денег между счетами банков, открытых в Банке России
Итог реестра – 0 рублей!



Пример. пусть в платежной системе Мир есть три банка

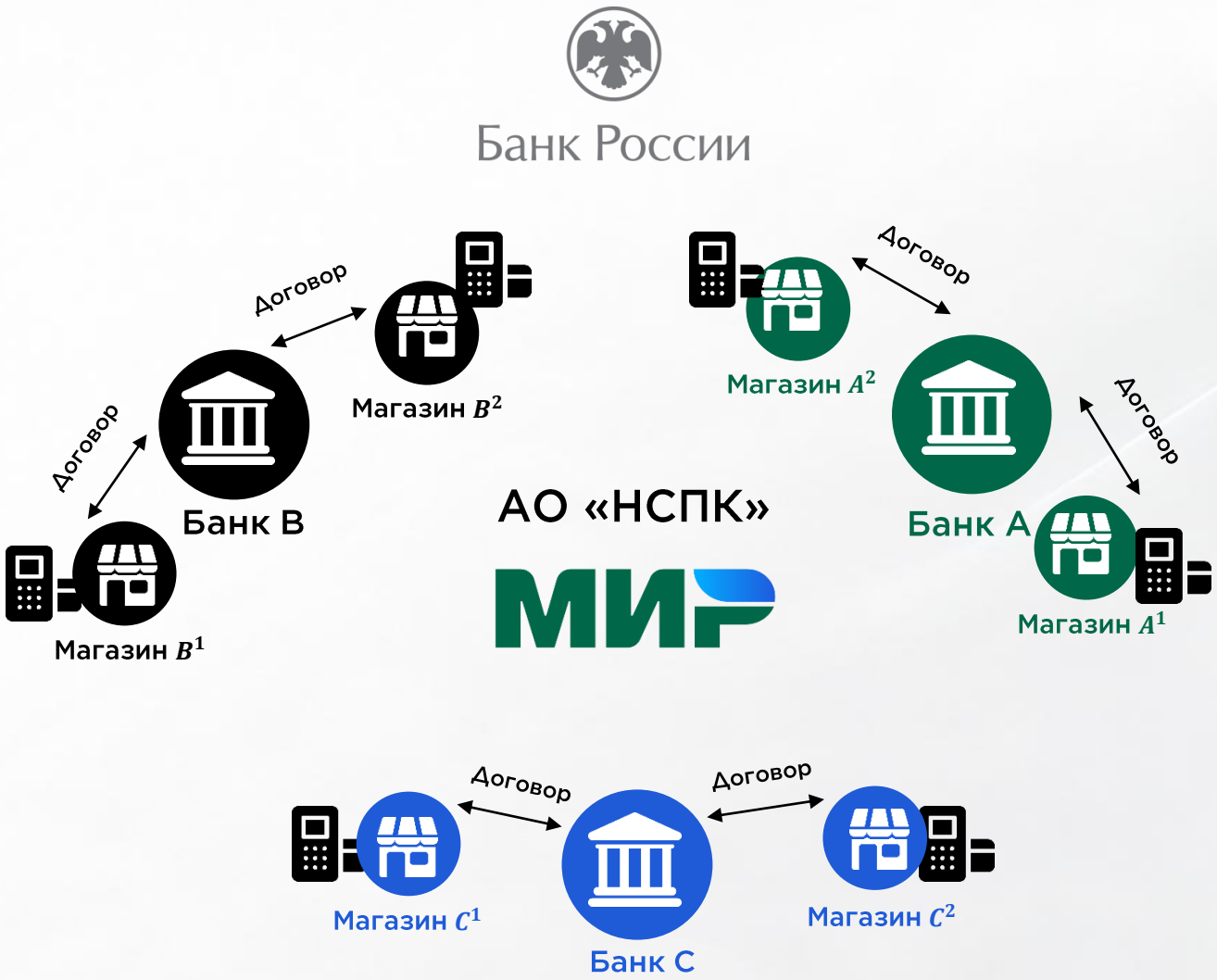
Каждый из них выпускает карты для своих клиентов и умеет их обслуживать.
На самом деле в нашей платежной системе «Мир» уже почти 400 банков!!!

У каждого банка есть договор с НСПК на выпуск карт Мир и на их обслуживание в магазинах

Каждый банк может договариваться с магазинами об обслуживании карт и клиентами о выпуске для них карт

У каждого банка есть договор с Банком России о расчетах

Этот договор и обеспечивает «движение» денег между банками силами Банка России

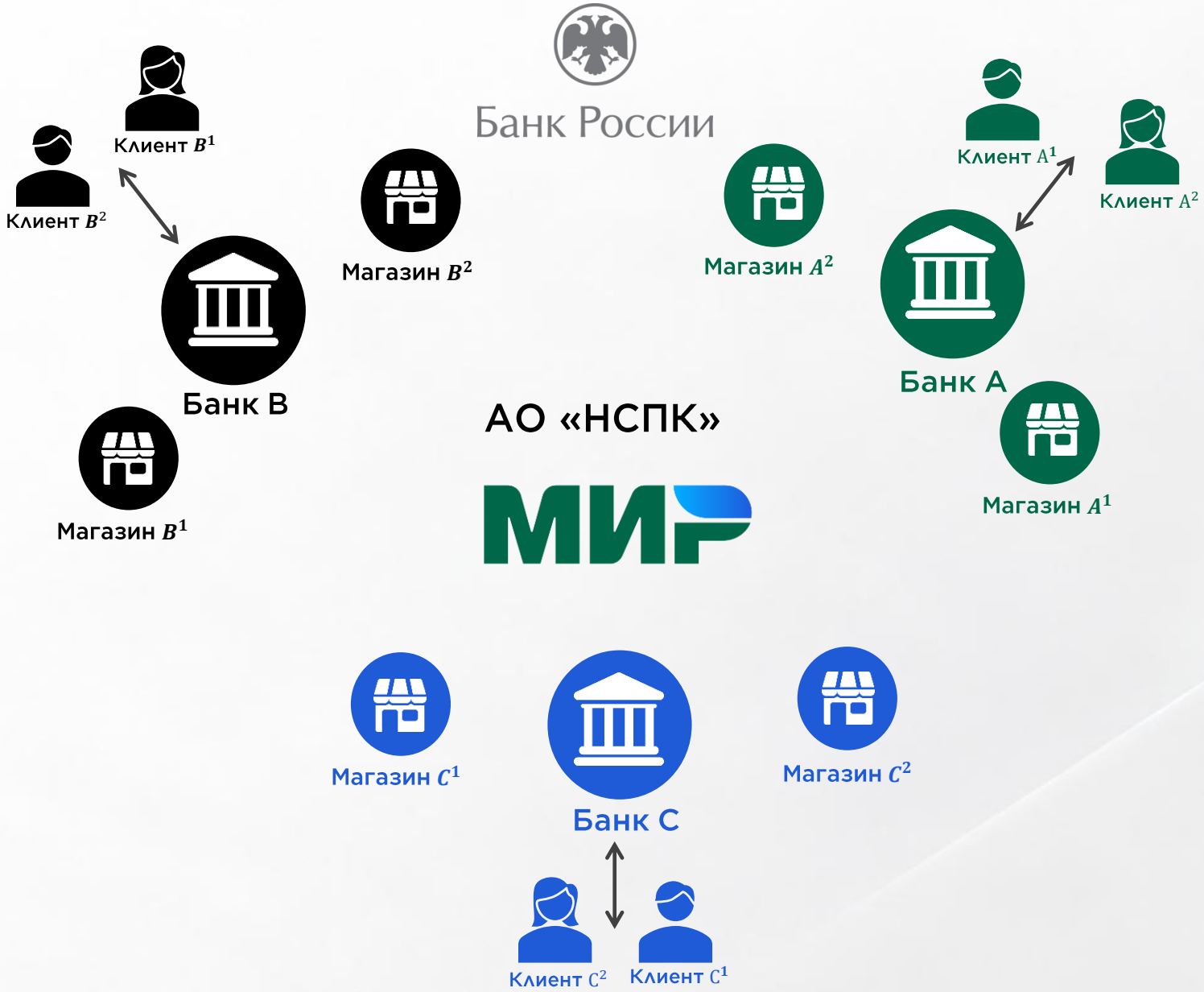


Каждый банк договаривается с магазинами, чтобы магазины обслуживали покупателей по картам «Мир»

Для этого каждый банк и магазин подписывают договор

В магазинах устанавливаются POS терминалы

Это такие устройства, которые могут прочитать карту «Мир», оформить операцию по карте, направить ее по линиям связи в Банк и получить ответ «Да» или «Нет»



Каждый банк договаривается с клиентами, то есть со всеми нами, чтоб мы получили карты «Мир»

Мы с Вами получаем карты, кладем на них деньги и....

ИТАК!!!

Начинается жизнь платежной системы!

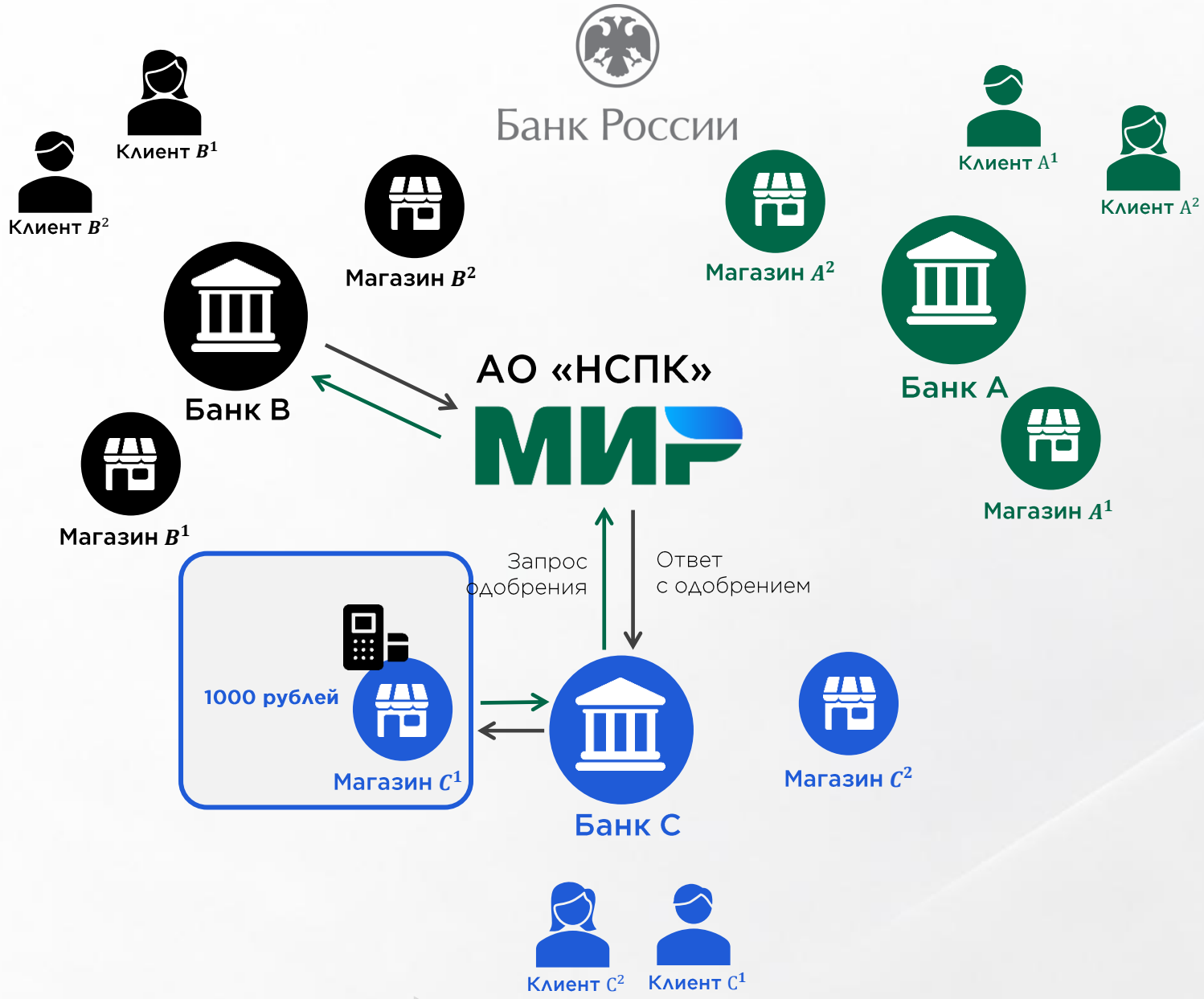
Давайте посмотрим на неё!

раздел 04

Авторизация



НСПК | МИР | СБП



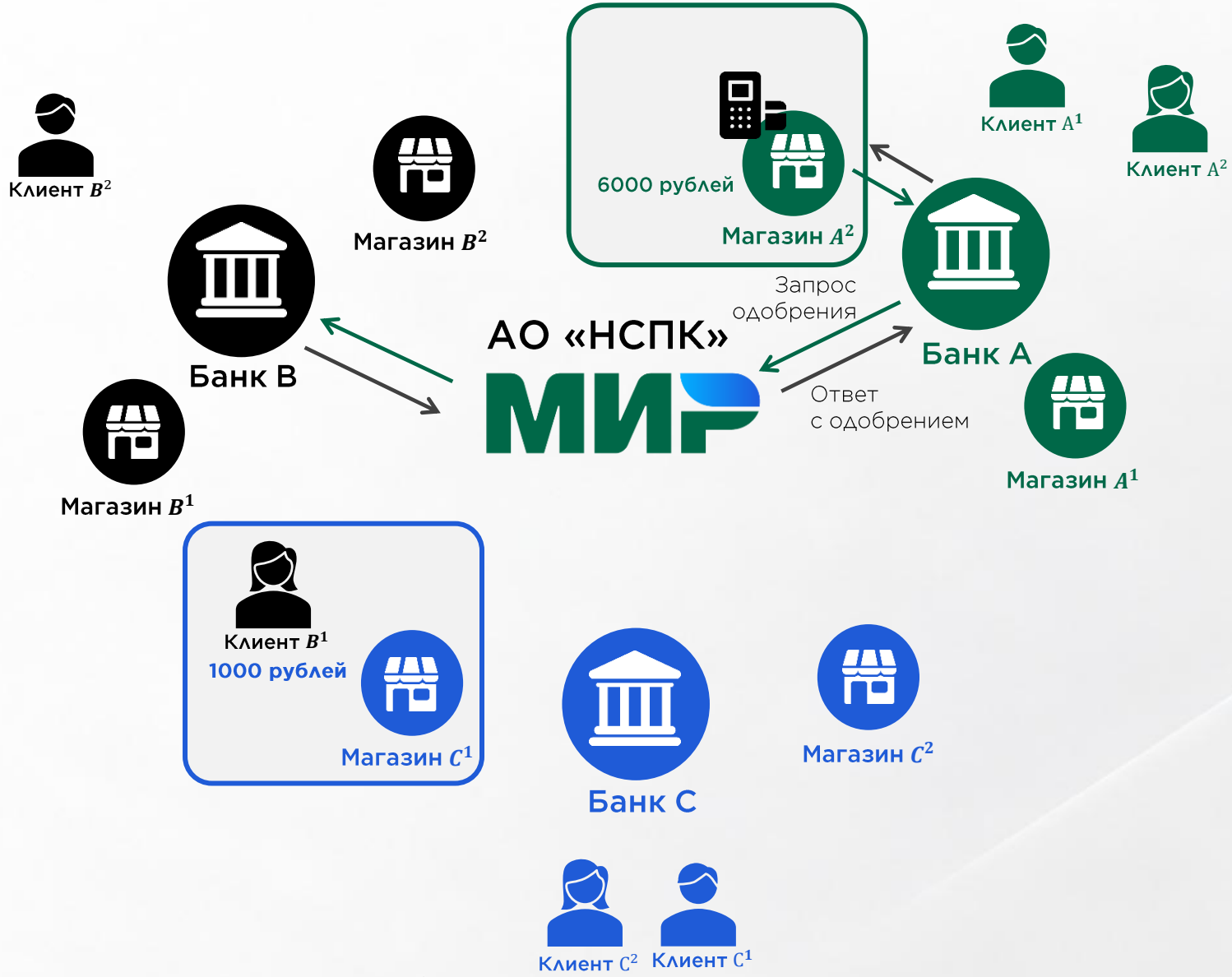
Клиент банка В идет в магазин банка С

и совершает покупку на 1000 рублей

Для Авторизации в платежной системе Мир применяется протокол ПВУ в основе которого – стандарт ISO-8583-1987

0100 – идентификатор типа сообщения авторизационный запрос

0110 – идентификатор типа сообщения ответ на авторизационный запрос



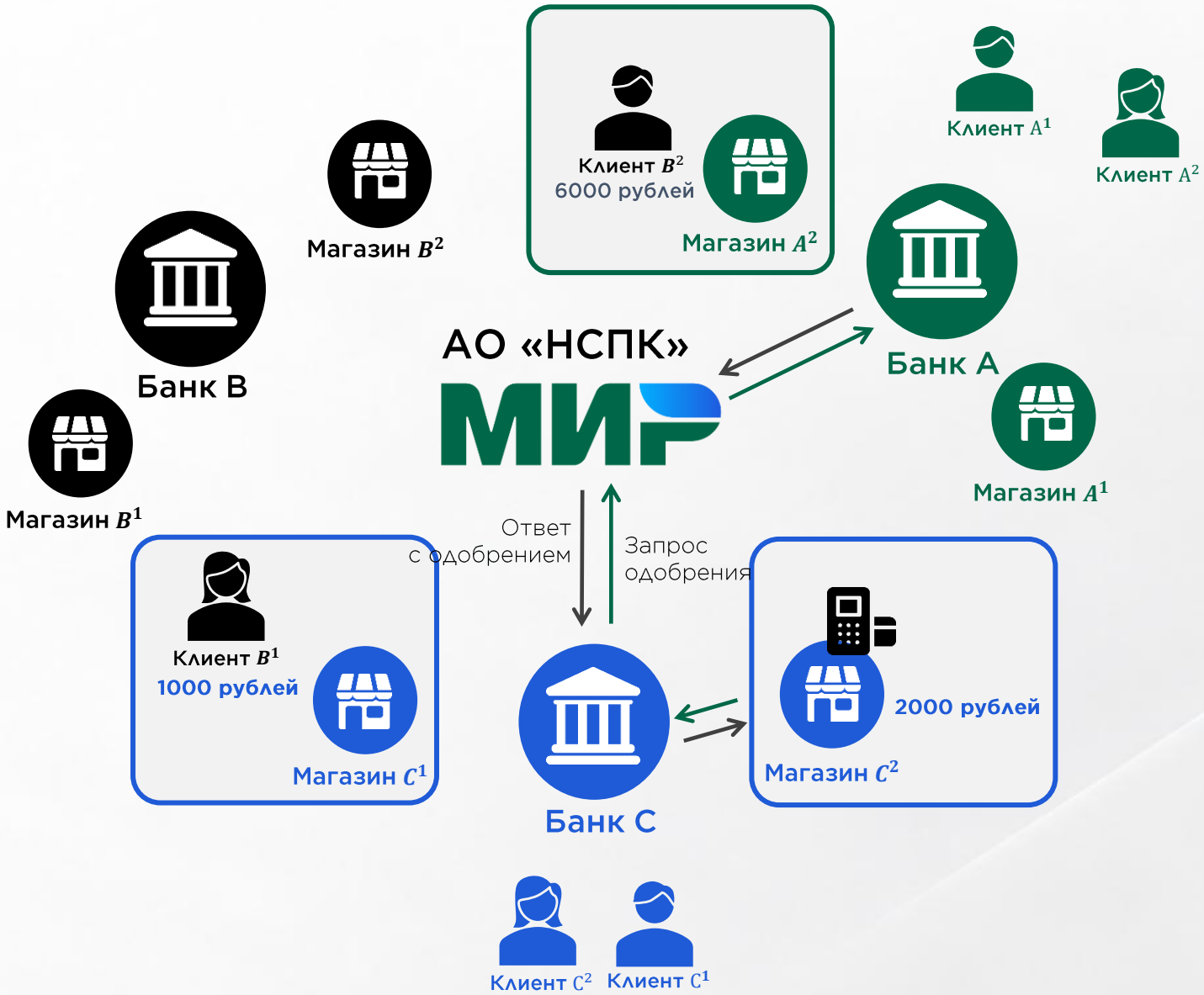
Клиент банка В идет в магазин банка А

и совершает покупку на 6000 рублей

Для Авторизации в платежной системе Мир применяется протокол ПВУ в основе которого – стандарт ISO-8583-1987

0100 – идентификатор типа сообщения авторизационный запрос

0110 – идентификатор типа сообщения ответ на авторизационный запрос



Клиент банка А идет в магазин банка С

И совершает покупку на 2000 рублей

Для Авторизации в платежной системе Мир применяется протокол ПВУ в основе которого – стандарт ISO-8583-1987

0100 – идентификатор типа сообщения авторизационный запрос

0110 – идентификатор типа сообщения ответ на авторизационный запрос



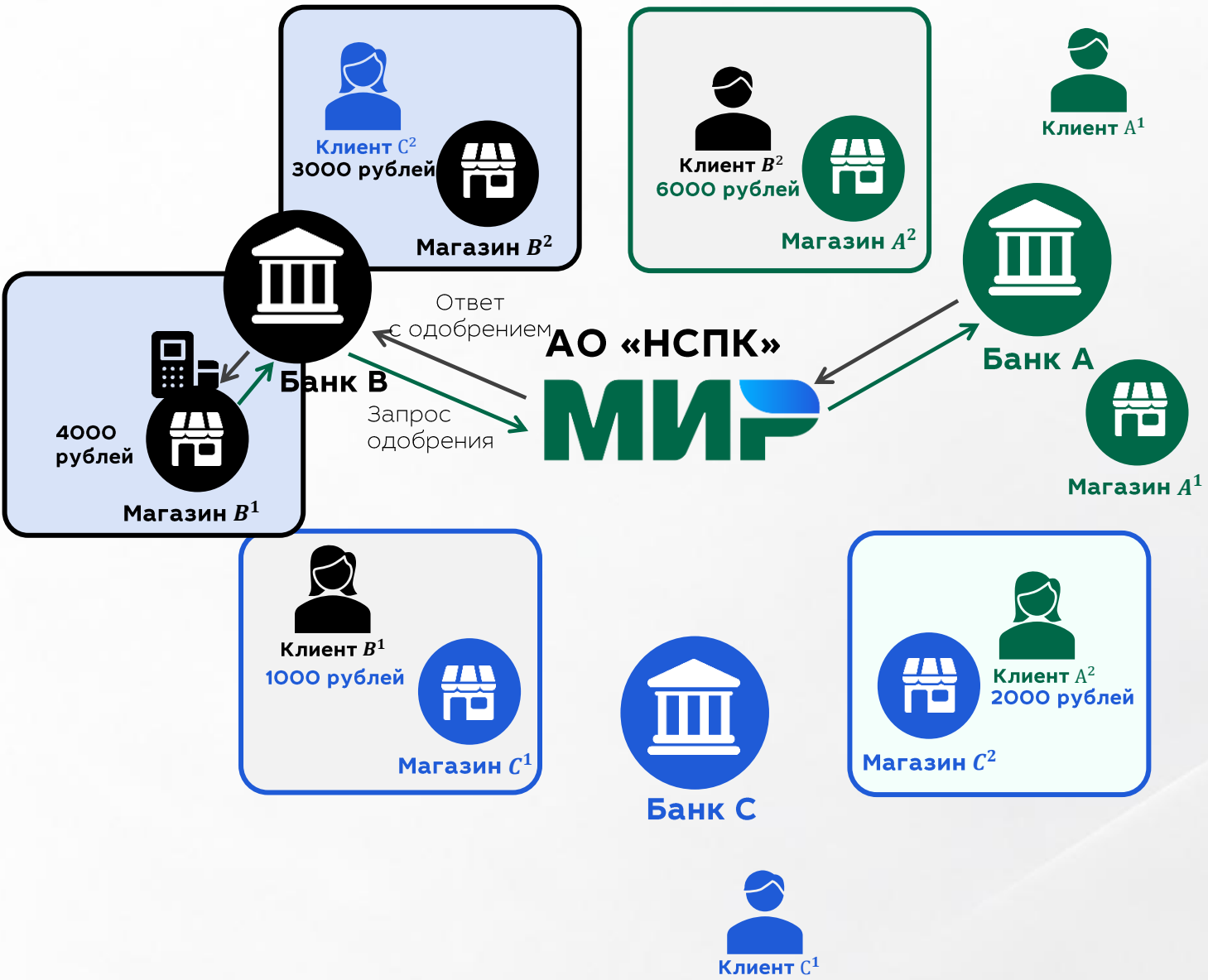
Клиент банка С идет в магазин банка В

и совершает покупку на 3000 рублей

Для Авторизации в платежной системе Мир применяется протокол ПВУ в основе которого – стандарт ISO-8583-1987

0100 – идентификатор типа сообщения авторизационный запрос

0110 – идентификатор типа сообщения ответ на авторизационный запрос



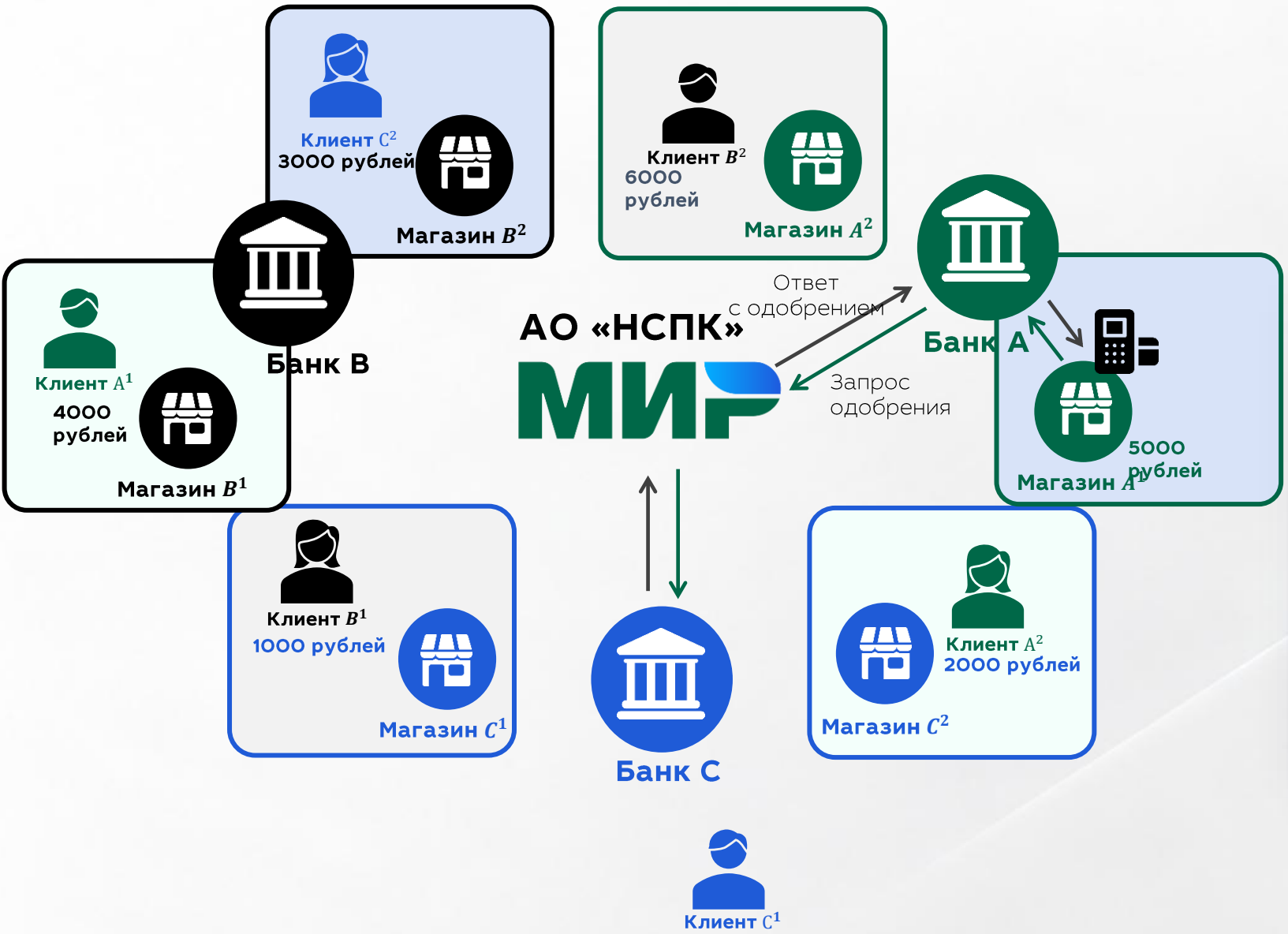
Клиент банка А идет в магазин банка В

и совершает покупку на 4000 рублей

Для Авторизации в платежной системе Мир применяется протокол ПВУ в основе которого – стандарт ISO-8583-1987

0100 – идентификатор типа сообщения авторизационный запрос

0110 – идентификатор типа сообщения ответ на авторизационный запрос



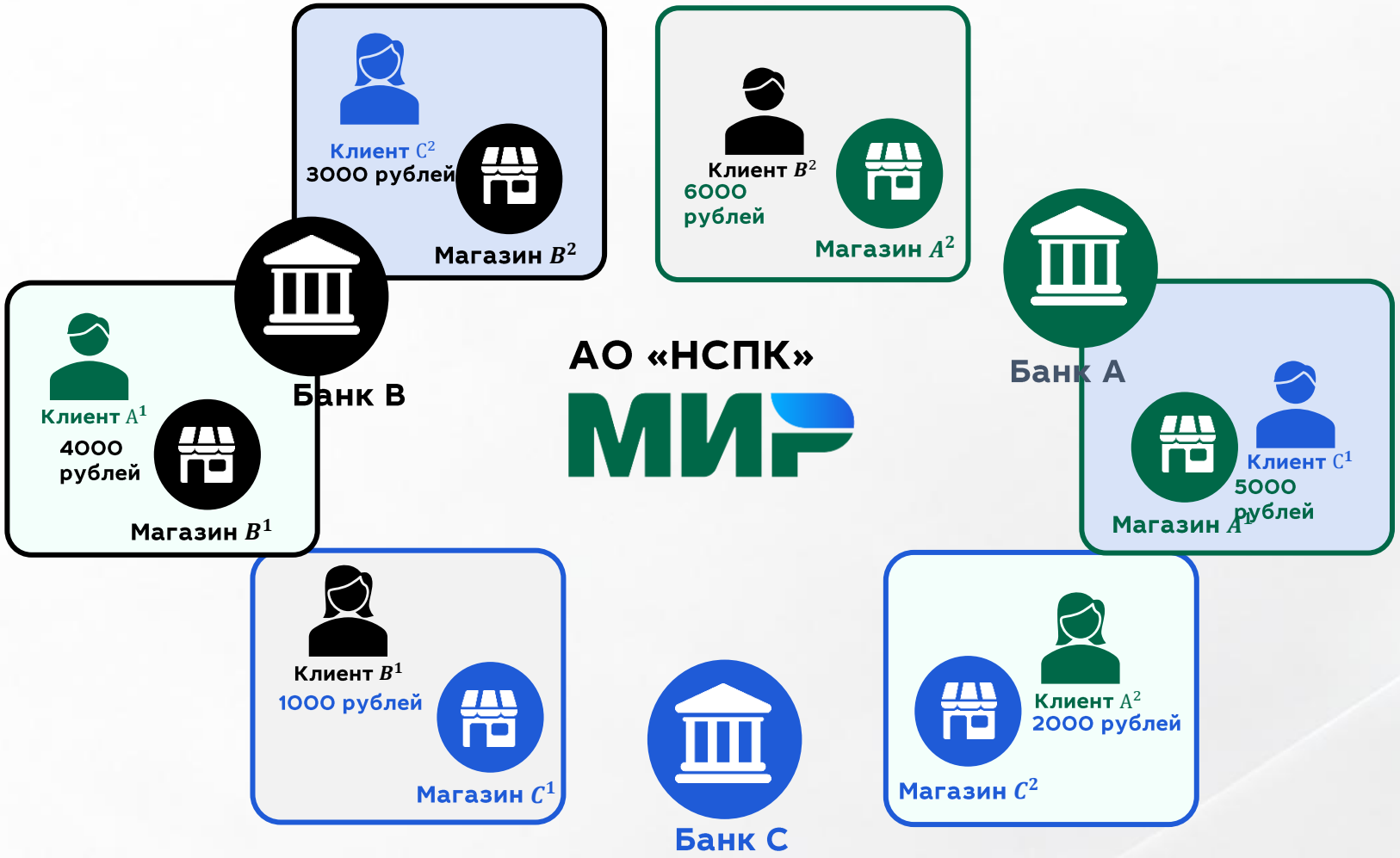
Клиент банка С идет в магазин банка А

и совершает покупку на 5000 рублей

Для Авторизации в платежной системе Мир применяется протокол ПВУ в основе которого – стандарт ISO-8583-1987

0100 – идентификатор типа сообщения авторизационный запрос

0110 – идентификатор типа сообщения ответ на авторизационный запрос



Итак, в течение дня совершено 6 операций!

ИННОВАЦИИ В ФИНТЕХЕ:
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Спасибо
за внимание!



Мария Афанасьева

Ведущий специалист
Департамент инноваций